

Введение

1. Перечислите способы создания мобильных приложений
2. С каким фреймворком используют язык Dart при создании мобильных приложений
3. С каким фреймворком используют язык C\# при создании мобильных приложений
4. На каком языке создают мобильные приложения для iPhone в наиболее стандартном случае
5. Опишите особенности функциональной парадигмы программирования
6. Перечислите основные парадигмы программирования
7. Чем отличается нативная разработка от кроссплатформенной
8. Что такое SDK

Синтаксис

1. Опишите синтаксис описания переменных в языке Kotlin
2. Опишите синтаксис и семантику оператора for языка Kotlin
3. Опишите синтаксис и семантику оператора when языка Kotlin
4. Опишите синтаксис описания функции на языке Kotlin
5. Опишите синтаксис лямбда-функции на языке Kotlin
6. Опишите механизм задания значений параметров функций по умолчанию и правила их переопределения при вызове
7. Опишите назначение типа Unit и отличие от void в других языках
8. Как объявить и вызвать функцию с переменным числом аргументов
9. Объясните, как реализована типобезопасность в сигнатурах функций Kotlin

Простые вопросы

1. Как язык Kotlin поддерживает null-безопасность
2. Чем отличается оператор if языка Kotlin от одноименных операторов языков C и Python
3. Чем отличается оператор when языка Kotlin от операторов switch других C-подобных языков
4. Чем отличается список и массив
5. Перечислите основные коллекции языка Kotlin
6. Опишите особенности Sequence
7. Чем отличается List от Sequence
8. Чем отличается List от Set

9. Чем отличается Set от Map
10. В чем отличие Sequence от обычных коллекций в плане вычислений и производительности?
11. Как работает ленивая обработка коллекций в Kotlin?
12. Что произойдет, если вызвать `toList()` у Sequence?

Написать функцию

1. Напишите функцию, которая возвращает функцию, возвращающую последовательно числа 1, 2, 3 и так далее
2. Напишите функцию, которая по двум данным функциям `Int->Int` возвращает их сумму
3. Напишите функцию, которая возвращает функцию, возвращающую последовательно элементы массива, а затем `null`
4. Напишите функцию, которая по двум данным функциям `Int->Int` возвращает их произведение
5. Напишите функцию, принимающую список функций `Int->Int` и возвращающую их композицию
6. Напишите функцию, которая возвращает функцию, создающую независимые счетчики с собственным внутренним состоянием
7. Напишите функцию, которая принимает `Int->Int` и возвращает `Int->Int`, ограничивающую диапазон возвращаемых значений
8. Напишите функцию, которая по функции возвращает мемоизированный вариант той же функции
9. Напишите функцию, принимающую список функций `(Int)->Int` и применяющую их последовательно к начальному значению
10. Напишите функцию, возвращающую функцию, вычисляющую скользящее среднее последовательности чисел

ООП

1. Опишите особенности реализации объектно-ориентированной парадигмы языком Kotlin
2. Как создаются конструкторы в языке Kotlin
3. Как описывать свойства классов языка Kotlin
4. Какой аналог `static` членов класса в языке Kotlin
5. Опишите синтаксис и семантику делегирования классов
6. Опишите синтаксис и семантику делегирования свойств
7. Назначение и особенности `data class`
8. Назначение и особенности `sealed class`

9. Особенности `enum class` языка Kotlin
10. Чем отличаются обычные и `extension`-методы
11. Что такое `fun interface`
12. Опишите причину введения в язык отдельных `data class`
13. Что такое `object` и `companion object`
14. Зачем используется ключевое слово `abstract` и в каких случаях оно необходимо
15. Что такое интерфейсы и как они реализуются
16. Как работает наследование
17. Что такое переопределение методов
18. Что такое вложенные и внутренние классы
19. Чем отличаются `sealed` и `enum` классы
20. Объясните, зачем используется ключевое слово `open` и как оно влияет на иерархию наследования
21. Опишите работу `by lazy`
22. Опишите работу `by Delegates.observable`
23. Что такое `lateinit var` и почему его не стоит использовать?
24. В чём отличие `const val` от обычного `val`?

Функции высшего порядка

1. Опишите функцию `map`
2. Опишите функцию `zip`
3. Опишите функцию `unzip`
4. Опишите функцию `fold`
5. Опишите функцию `reduce`
6. Опишите функцию `flatten`
7. Опишите функцию `partition`
8. Опишите функцию `groupBy`
9. Опишите функции `take` и `drop`
10. Опишите функцию `filter`
11. Опишите функции `any` и `all`
12. Что делает операция `to`?
13. Что делает функция `flatMap`, и чем она отличается от `map`?
14. Чем отличаются `dropWhile` и `filter` при работе с коллекциями?

Корутины

1. Что такое корутина
2. Чем отличаются suspend функции от обычных
3. Зачем нужны диспетчеры для корутин, какие бывают диспетчеры
4. Как запустить корутину, чтобы из нее можно было получить результат
5. Зачем нужны CoroutineScope
6. Зачем нужны Flow
7. Чем отличаются StateFlow и SharedFlow
8. Как отменить корутину и что при этом происходит внутри механизма исполнения
9. Что делает функция async и чем она отличается от launch
10. Объясните, как обеспечивается упорядоченное выполнение и синхронизация корутин
11. Чем отличаются launch, async и runBlocking?
12. Что делает функция withContext и зачем она нужна?
13. Что произойдет, если не обработать исключение внутри корутины?
14. Чем отличается GlobalScope от пользовательского CoroutineScope?

Вспомогательные функции и конструкции

1. Опишите оператор ?.
2. Опишите оператор !, почему он не рекомендуется к использованию?
3. Опишите оператор ?:
4. Опишите функцию let
5. Опишите функцию run
6. Опишите функцию apply
7. Опишите функцию also
8. Опишите функцию with
9. Чем отличаются apply, also, run, let, with
10. Как использовать elvis-оператор для задания значения по умолчанию